

LAB03 - Plataforma de Cursos Online

1. Objetivo

Desenvolver a interface funcional de uma **Plataforma de Cursos Online**, aplicando conceitos de estruturação semântica com **HTML5**, estilização responsiva com **Bootstrap 5** e manipulação dinâmica de dados utilizando **JavaScript (ES6+)**. O foco será a criação de formulários de cadastro, listagens dinâmicas e a simulação de persistência de dados em memória.

2. Contexto do Estudo de Caso

A plataforma visa gerenciar o ciclo de vida acadêmico e financeiro de alunos e instrutores. O sistema deve ser capaz de lidar com a hierarquia de conteúdo (Cursos > Módulos > Aulas), o progresso dos usuários, a organização de Trilhas de Conhecimento e a gestão de assinaturas/pagamentos.

3. Requisitos Técnicos

A aplicação deve ser estritamente desenvolvida utilizando:

- **HTML5:** Para a estrutura das páginas.
- **Bootstrap 5:** Para o layout (Grid System, Cards, Modais, Tabelas e Navbar).
- **Typescripty:** react com Typescript
- **React:** criar os próprios componente com Bootstrap

4. Escopo da Implementação

O grupo/aluno deverá implementar as seguintes funcionalidades baseadas nas entidades fornecidas:

A. Módulo Acadêmico e de Conteúdo

1. **Gestão de Cursos e Categorias:** Criar interfaces para cadastrar **Categorias**, **Cursos** e **Trilhas**. Deve ser possível visualizar a relação entre eles (ex: listar cursos de uma categoria específica).
2. **Estrutura de Aulas:** Implementar a lógica para adicionar **Módulos** a um curso e **Aulas** a cada módulo, respeitando o campo **Ordem**.

B. Módulo de Usuário e Progresso

1. **Cadastro de Usuários e Matrículas:** Tela de registro de **Usuários** e simulação do ato de matrícula em um curso ou assinatura de um **Plano**.
2. **Controle de Progresso:** Interface para marcar o **Status** de conclusão de aulas e geração visual de **Certificados** (com código de verificação).

C. Módulo Financeiro

1. **Assinaturas e Pagamentos:** Criar um fluxo de checkout simples onde o usuário escolhe um Plano e simula um Pagamento, gerando um registro com Método de Pagamento e ID da Transação.

5. Detalhamento das Entidades (Modelo de Dados)

Para cada tela, utilize os campos definidos abaixo como base para os formulários de entrada e colunas de visualização:

Categoria	Entidades Relacionadas
Core	Usuários, Categorias, Cursos
Conteúdo	Módulos, Aulas
Interação	Matrículas, Progresso_Aulas, Avaliações
Curadoria	Trilhas, Trilhas_Cursos, Certificados
Negócio	Planos, Assinaturas, Pagamentos

6. Critérios de Avaliação

- **Design e Usabilidade das Interfaces:** criação de componentes com Bootstrap
 - **Estrutura do projeto:** components, model, services, pages etc
 - **Roteamento:** roteamento dos components
 - **Consumo da API:** JSON Server
-

Modelo de Dados

1 Tabela **Usuarios**

- **ID_Usuario** (PK - Chave Primária)
- **NomeCompleto**
- **Email** (Unique)
- **SenhaHash**
- **DataCadastro**

2. Tabela **Categorias**

- **ID_Categoria** (PK)
- **Nome** (Unique)
- **Descricao**

3. Tabela **Cursos**

- **ID_Curso** (PK)
- **Titulo**
- **Descricao**
- **ID_Instrutor** (FK - Chave Estrangeira para **Usuarios**)
- **ID_Categoria** (FK para **Categorias**)
- **Nivel** (Ex: Iniciante, Intermediário, Avançado)
- **DataPublicacao**
- **TotalAulas**
- **TotalHoras**

4. Tabela **Modulos**

- **ID_Modulo** (PK)
- **ID_Curso** (FK para **Cursos**)
- **Titulo**
- **Ordem** (Para sequenciar os módulos dentro do curso)

5. Tabela **Aulas**

- **ID_Aula** (PK)
- **ID_Modulo** (FK para **Modulos**)
- **Titulo**
- **TipoConteudo** (Ex: Vídeo, Texto, Quiz)
- **URL_Conteudo**
- **DuracaoMinutos**
- **Ordem** (Para sequenciar as aulas dentro do módulo)

6. Tabela **Matriculas**

- **ID_Matricula** (PK)
- **ID_Usuario** (FK para **Usuarios**)
- **ID_Curso** (FK para **Cursos**)
- **DataMatricula**
- **DataConclusao** (Nulável)

7. Tabela **Progresso_Aulas**

- **ID_Usuario** (PK, FK para **Usuarios**)
- **ID_Aula** (PK, FK para **Aulas**)
- **DataConclusao**
- **Status** (Ex: Concluído)

8. Tabela **Avaliacaoes**

- **ID_Avaliacao** (PK)
- **ID_Usuario** (FK para **Usuarios**)
- **ID_Curso** (FK para **Cursos**)
- **Nota** (Ex: 1 a 5)
- **Comentario** (Nulável)
- **DataAvaliacao**

9. Tabela **Trilhas**

- **ID_Trilha** (PK)
- **Titulo**
- **Descricao**
- **ID_Categoria** (FK para **Categorias**)

10. Tabela **Trilhas_Cursos** (Tabela Associativa)

- **ID_Trilha** (PK, FK para **Trilhas**)
- **ID_Curso** (PK, FK para **Cursos**)
- **Ordem** (Para definir a sequência dos cursos na trilha)

11. Tabela **Certificados**

- **ID_Certificado** (PK)
- **ID_Usuario** (FK para **Usuarios**)
- **ID_Curso** (FK para **Cursos**) *curso*.
- **ID_Trilha** (FK para **Trilhas**, Null)
- **CodigoVerificacao** (Unique)
- **DataEmissao**

12. Tabela Planos

- ID_Plano (PK)
- Nome (not Null)
- Descricao
- Preco (not Null)
- DuracaoMeses (not Null)

13. Tabela Assinaturas

- ID_Assinatura (PK)
- ID_Usuario (FK para Usuarios, not Null)
- ID_Plano (FK para Planos, not Null)
- DataInicio (not Null)
- DataFim (not Null)
- DataFim (not Null)

13. Tabela Pagamentos

- ID_Pagamento (PK)
- ID_Assinatura (FK para Assinaturas, not Null)
- ValorPago (FK para Planos, not Null)
- DataPagamento (not Null)
- MetodoPagamento (not Null)
- Id_Transacao_Gateway (not Null)
- DataFim (not Null)